Vegetariánska strava a nižšie riziko vzniku chronickej choroby obličiek v UK Biobank: čo z toho platí pre prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Ochrana nie je absolútna a na okrajoch slabne – observačný nález z veľkej kohorty ukazuje smer, nie záruku.

Vplyv rastlinnej stravy na obličky sa doteraz skúmal prevažne cez skóre kvality stravy, ktoré si výskumník definuje dodatočne – napríklad index zdravej rastlinnej stravy. Takéto skóre je analyticky elegantné, ale nezodpovedá tomu, ako o svojom jedálničku uvažuje pacient. Analýza z kohorty UK Biobank ide inou cestou: pracuje s **habituálnymi stravovacími skupinami**, teda so vzorcami, ktoré v populácii reálne existujú a ktoré človek o sebe vie povedať jednou vetou. Práve to robí jej výsledok priamočiarejšie prenosným do ambulancie – a zároveň zraniteľnejším voči mätúcim faktorom.

Dizajn

Východiskom bolo **502 166** účastníkov UK Biobank vo veku **40 – 69 rokov**, získaných v rokoch 2006 – 2010 v 22 vyšetrovacích centrách v Anglicku, Škótsku a Walese. Po vylúčení chýbajúcich údajov o stravovaní, chýbajúcich spojitých premenných (BMI, obvod pása, eGFR, ACR) a po vylúčení **9 057** osôb s prevalentnou chorobou obličiek zostala analytická kohorta **416 584** účastníkov.

Stravovanie sa hodnotilo vstupným dotazníkom frekvencie potravín (FFQ) s 29 položkami. Účastníci sa zaradili do piatich skupín:

- **Vysoká spotreba mäsa** (*high meat eaters*) – červené alebo spracované mäso vrátane hydiny viac než 5 – 6× týždenne.
- **Nízka spotreba mäsa** (*low meat eaters*) – tie isté potraviny menej často, ale viac než raz týždenne.
- **Konzumenti hydiny** (*poultry eaters*) – hydina áno, červené a spracované mäso nie.
- **Pescatariáni** – bez mäsa a hydiny, ryby áno.
- **Vegetariáni** – bez mäsa a rýb. Vegánov bolo na samostatnú analýzu primálo (**n = 367**), preto ich autori zlúčili s vegetariánmi.

Incidentná choroba obličiek sa zisťovala z **hospitalizačných záznamov** podľa kódov MKCH-10 (N03, N06, N08, N11 – N16, N18, N19, Z49, I12, I13) a podľa procedurálnej klasifikácie OPCS-4. Prevalentná choroba obličiek na začiatku bola definovaná predchádzajúcou diagnózou alebo vstupným **eGFR < 60 ml/min/1,73 m²**; eGFR sa počítal rovnicou CKD-EPI 2021 z kreatinínu.

Použili sa Coxove modely proporcionálnych rizík s **vekom ako časovou osou**, upravené na pohlavie, príjem, vzdelanie, obvod pása, BMI, pohybovú aktivitu a fajčenie. Etnicita a diabetes 2. typu porušovali predpoklad proporcionality rizík, preto boli v modeloch **stratifikované**, nie adjustované – metodicky korektné riešenie.

Výsledky

Počas priemerného sledovania **12,9 (± 2,8) roka** vzniklo ochorenie obličiek u **23 084** účastníkov.

Stravovacia skupina	Počet osôb	Incidentné prípady	Pomer rizík (95 % IS)
Vysoká spotreba mäsa	195 030	11 796 (6 %)	referencia
Nízka spotreba mäsa	199 478	10 516 (5 %)	0,97 (0,943 – 0,996)
Konzumenti hydiny	4 779	221 (5 %)	asi o 2 % nižšie, bez štatistickej významnosti
Pescatariáni	9 647	319 (3 %)	asi o 9 % nižšie, bez štatistickej významnosti
Vegetariáni (vrátane vegánov)	7 650	232 (3 %)	0,81 (0,711 – 0,927)

Štatistickú významnosť v základnom modeli dosiahli len dve skupiny – nízka spotreba mäsa a vegetariáni. Naprieč skupinami však bol viditeľný **odstupňovaný vzťah**, ktorý kopíroval klesajúci príjem živočíšnych bielkovín: o 3 % nižšie riziko pri nízkej spotrebe mäsa, o 2 % u konzumentov hydiny, o 9 % u pescatariánov a o 19 % u vegetariánov.

Podskupiny a citlivostné analýzy

- **Podľa vstupnej funkcie obličiek:** u vegetariánov s normálnou funkciou obličiek bolo riziko nižšie (HR 0,81; 95 % IS 0,706 – 0,936), u osôb s ľahko zníženou funkciou (štádium 1 – 2) sa významný rozdiel nepreukázal. Test heterogenity medzi vrstvami však vyšiel negatívny – rozdiel teda môže odrážať menšiu silu podskupiny, nie odlišný účinok.
- **Podľa pohlavia:** u mužov o 21 %, u žien o 16 % nižšie riziko, bez významnej heterogenity.
- **Podľa polygénového rizika:** najväčší rozdiel (približne 30 %) sa objavil v skupine s najnižším genetickým rizikom, no asociácie boli konzistentné vo všetkých vrstvách a heterogenita sa nepreukázala.
- **Po doplnkovej úprave na vstupný eGFR a ACR** sa asociácia u vegetariánov mierne *zosilnila* (HR 0,80; 95 % IS 0,676 – 0,938).
- **Po úprave na polygénové riziko** zostala u vegetariánov podobná (HR 0,79; 95 % IS 0,67 – 0,94) a u pescatariánov dosiahla významnosť (HR 0,89; 95 % IS 0,75 – 0,97).
- **Podľa etnicity** bol smer aj veľkosť asociácií zhodný, hoci odhady u ázijských a černošských účastníkov boli pre menšie počty menej presné.

Ako výsledok čítať

Ide o prospektívnu observačnú analýzu. Formulácia „vegetariánska strava **bola spojená** s nižším rizikom vzniku choroby obličiek“ je presná; formulácia „chráni obličky“ presahuje to, čo dizajn unesie. Autori si to uvedomujú a v diskusii pripúšťajú, že najmä pri takomto rozsahu efektu môže zistenie sčasti odrážať celkovo zdravší životný štýl, nie samotnú stravu. Základné charakteristiky to podporujú: vegetariáni v tejto kohorte boli mladší, častejšie ženy, mali nižší BMI, vyššie vzdelanie, menej fajčili a pili menej alkoholu.

Ďalšie limity, ktoré patria do každého citovania tejto práce:

1. **Zdravší profil kohorty.** Účastníci UK Biobank sú zdravší než bežná britská populácia a prevažne európskeho pôvodu, čo obmedzuje prenositeľnosť záveru.

2. **Strava sa merala raz, na začiatku.** Zmena stravovania alebo podhodnotenie niektorých potravín vedie k chybnému zaradeniu – pravdepodobne skôr k *podhodnoteniu* skutočného rozdielu. Autori zároveň odkazujú na podštúdiu reprodukovateľnosti, podľa ktorej sú typy stravy v tejto kohorte v čase veľmi stabilné.
3. **Kategórie miešajú dve rôzne kritériá** – frekvenčné (vysoká verzus nízka spotreba mäsa) a vylučovacie (hydina, ryby). Preto sa výsledok nedá čítať ako čistá závislosť dávky a odpovede pre živočíšnu bielkovinu.
4. **Zachytenie prípadov je nemocničné.** Kódy z hospitalizačných záznamov zachytávajú skôr klinicky rozpoznané a pokročilejšie ochorenie než všetky incidentné prípady.
5. **Jednorazové meranie eGFR a ACR** pri delení na štádiá sa odchyľuje od klinickej definície, ktorá vyžaduje pretrvávanie odchýlok aspoň tri mesiace. Časť účastníkov zaradených do štádia 1 – 2 teda mohla mať prechodný pokles funkcie alebo prechodnú albuminúriu.
6. **Zlúčenie vegánov s vegetariánmi** spája dva čiastočne odlišné nutričné profily, čo môže asociáciu zrieďovať.

Navrhované mechanizmy sú zatiaľ hypotézy

Autori ponúkajú tri okruhy vysvetlení. Žiadny z nich táto práca netestovala – ide o interpretačný rámec, nie o dôkaz.

- **Nižšia kyslá nálož.** Rastlinná strava obsahuje menej organických fosfátov, sulfátov a nemetabolizovateľných organických kyselín, ktoré vedú k nadbytku protónov. Experimentálne práce ukazujú, že acidifikácia obličkového tkaniva aktivuje lokálny renín-angiotenzínový systém, a klinické práce pri hypertenznej nefropatii ukázali, že strava bohatá na ovocie a zeleninu znižovala čistú exkréciu kyselín a spomaľovala progresiu porovnateľne s perorálnym hydrogenuhličitanom sodným.
- **Vláknina, polyfenoly a os črevo – obličky.** Vyšší príjem vlákniny podporuje baktérie produkujúce mastné kyseliny s krátkym reťazcom, čo sa spája s nižším oxidačným stresom a zápalom. Rastlinná strava tiež znižuje hladiny trimetylamín-N-oxidu (TMAO), metabolitu spájaného s vyššou mortalitou a kardiometabolickým rizikom pri chorobe obličiek.
- **Minerály a mikroživiny.** Fosfát je v rastlinných potravinách viazaný najmä ako fytát, ktorý sa pre chýbajúcu črevnú fytázu vstrebáva zle – fosfátová nálož je preto pri rovnakom obsahu nižšia než z mäsa a najmä z fosfátových aditív.

Nuansa, ktorá stojí za povšimnutie: draslík a fosfor

Bežná obava, že rastlinná strava automaticky znamená vysoký príjem draslíka, sa v opisných údajoch tejto kohorty **nepotvrdila**. Vegetariáni mali podľa 24-hodinových nutričných záznamov vyšší príjem vlákniny, ale **nižší** príjem draslíka aj fosforu než skupina s vysokou spotrebou mäsa. Konzumenti mäsa mali zároveň vyššie vylučovanie sodíka, kreatinínu a mikroalbumínu močom. Ide o opisné porovnanie bez štatistického testovania, no dobre ilustruje, že „vegetariánska strava“ nie je synonymom „stravy bohatej na draslík“ – rozhoduje zloženie konkrétneho jedálnička, nie nálepka.

Čo z toho pre prax

Zistenie sa týka **primárnej prevencie**, teda populácie bez choroby obličiek. Tam zapadá do rovnakej logiky ako ostatné kardiometabolické odporúčania: obezita, diabetes 2. typu a hypertenzia sú spoločnými determinantmi choroby obličiek aj kardiovaskulárnych ochorení a všetky tri sú stravou ovplyvniteľné.

Pri pacientovi, ktorý už chorobu obličiek má, sú odporúčania rozpornejšie a táto práca na ne neodpovedá. Obmedzenie bielkovín na spomalenie progresie hovorí v prospech stravy chudobnej na živočíšne produkty; obmedzenie draslíka pri hyperkaliémii naopak limituje mnohé rastlinné potraviny a obmedzenie fosfátov pri poruche kostného a minerálového metabolizmu vedie k jednotvárnemu jedálničku. Samotné označenie „vegetariánska strava“ preto nezaručuje priaznivý nutričný profil – rozhodovať treba individuálne podľa štádia, kaliémie, fosfatémie, kompenzácie diabetu a znášanlivosti.

Za zmienku stojí posun v odporúčaniach: KDIGO začalo úlohu rastlinnej stravy v manažmente choroby obličiek uznávať, hoci v praxi stále prevažujú konzervatívnejšie postoje opreté o staršie obavy z draslíka, fosforu a

kvality bielkovín. Autori preto v závere volajú po randomizovaných štúdiách rastlinnej stravy u pacientov s chorobou obličiek vrátane posúdenia jej praktickej uskutočniteľnosti a prijateľnosti.

Záver

V populačnej kohorte s viac než 400 000 účastníkmi a takmer 13 rokmi sledovania sa vegetariánska strava spájala s približne o pätinu nižším rizikom vzniku chronickej choroby obličiek, s odstupňovaným vzťahom kopírujúcim klesajúci príjem živočíšnych bielkovín a s výsledkom stabilným po zohľadnení vstupnej funkcie obličiek, albuminúrie aj genetickej predispozície. Pre nefrologickú prax z toho nevyplýva nový liečebný postup, ale podpora pre argument, ktorý pri prevencii aj tak používame: posun jedálnička smerom k rastlinným zdrojom je rozumný. Dôkazový základ pre pacientov, ktorí chorobu obličiek už majú, zatiaľ chýba – a ten sa observačnou analýzou nahradiť nedá.

Súvisiace články

- Rastlinná strava a nižšia mortalita u pacientov s CKD: čo z toho využiť v praxi
- Mierne obmedzenie bielkovín môže pri chronickej chorobe obličiek zlepšiť prognózu
- Kontrola draslíka pri ochorení obličiek: edukovať, nie strašiť
- „Fibermaxxing“: vyšší príjem vlákniny prináša úžitok, otázkou je kde a pre koho sa krivka vyrovná
- Vyšší príjem bielkovín a meraná GFR v štúdii RENIS

Odborné zdroje

Spracovaný zdroj: *Candussi CJ, Bell W, Mutapcic M, Thompson AS, Rohrmann S, Cassidy A, Kühn T, Gaggl M. Vegetarian diet is associated with a lower risk of chronic kidney disease in a population-based study. Scientific Reports. 2026;16(1). doi: 10.1038/s41598-026-62827-2. PMID 42547796, PMCID PMC13434791. Plný text.*

Poznámka k dôkazovému základu: *Bibliografické údaje, úplný autorský zoznam (8 mien), veľkosti kohorty a jednotlivých stravovacích skupín, počty incidentných prípadov, dĺžka sledovania, všetky uvedené pomery rizík aj intervaly spoľahlivosti boli overené 28. augusta 2026 v plnom texte spracovanej práce cez PubMed Central. Presné intervaly spoľahlivosti pre konzumentov hydiny a pre pescatariánov sú v pôvodnej práci uvedené len v obrázku, nie v texte – preto sa tu uvádza iba veľkosť a významnosť odhadu. Údaje o príjme živín pochádzajú z podskupiny s dostupným 24-hodinovým záznamom (n = 178 209) a autori ich neporovnávali štatisticky.*

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie. Zistenie sa týka vzniku ochorenia u osôb bez choroby obličiek; nejde o výživové odporúčanie pre pacientov, ktorí chronickú chorobu obličiek už majú. Úpravu príjmu bielkovín, draslíka a fosforu treba prispôsobiť štádiu ochorenia a aktuálnym laboratórnym hodnotám.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=vegetarianska-strava-riziko-ckd-uk-biobank · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.